0.1 绝对连续函数与微积分基本定理

引理 0.1

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微, 且 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是常数函数, 则必存在 $\varepsilon>0$, 使得对任意的 $\delta>0$, $[a,b]$ 内存在有限个互不相交的区间:

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \cdots,\ (x_n,y_n),$$

其长度的总和小于 δ, 满足

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i)-f(x_i)|>\varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $f(x)$ 不是常数, 所以不妨设存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(a)\neq f(c)$. 作点集 $E_c=\{x\in(a,b):f'(x)=0\}$. 对于任意的 $x\in E_c$, 由于 $f'(x)=0$, 故对任意的 $r>0$, 只要 h 充分小, 且 $[x,x+h]\subset(a,c)$, 就有

$$|f(x+h)-f(x)|<rh.$$

于是 (r 固定) 如此之区间 $[x,x+h]$ 的全体就构成 E_c 的一个 Vitali 覆盖. 根据 Vitali 覆盖定理, 可知对任意 $\delta>0$, 存在互不相交的区间组:

$$[x_1,x_1+h_1],\ [x_2,x_2+h_2],\ \cdots,\ [x_n,x_n+h_n],$$

使得

$$m\left(E_c\setminus\bigcup_{i=1}^{n}[x_i,x_i+h_i]\right)=m\left([a,c)\setminus\bigcup_{i=1}^{n}[x_i,x_i+h_i)\right)<\delta.$$

不妨设这些区间的端点可排列为

$$a=x_0<x_1<x_1+h_1<x_2<x_2+h_2<\cdots<x_n+h_n<x_{n+1}=c.$$

令 $h_0=0$, 并选 $\varepsilon>0$, 满足 $2\varepsilon<|f(c)-f(a)|$, 我们有

$$\begin{aligned}2\varepsilon<|f(c)-f(a)|&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+\sum_{i=1}^{n}|f(x_i+h_i)-f(x_i)|\\&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+r\sum_{i=1}^{n}h_i\\&\leqslant\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|+r(b-a).\end{aligned}$$

因为 r 是任意的, 可先使得 $r(b-a)<\varepsilon$, 所以得到

$$\varepsilon<\sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1})-f(x_i+h_i)|,$$

而且

$$\sum_{i=1}^{n}(x_{i+1}-(x_i+h_i))=m\left(E_c-\sum_{i=1}^{n}(x_i,x_i+h_i)\right)<\delta.$$

□

定义 0.1 (绝对连续函数)

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数. 若对任给 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间

(x_i, y_i) $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - x_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的**绝对连续函数**, 其全体记为 $AC([a, b])$.

注 显然, 我们有下述简单事实:

(1) 绝对连续函数一定是连续函数;

(2) 在 $[a, b]$ 上绝对连续函数的全体 $AC([a, b])$ 构成一个线性空间.

命题 0.1

设 $f \in AC[a, b], a, b \in \mathbb{R}$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意可数个互不相交的开区间 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}(b_k - a_k) < \delta$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k) - f(a_k)| \leqslant \varepsilon.$$

证明 Show/Hide Proof

由 $f \in AC[a, b]$ 知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i, y_i) $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - x_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{n}|f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon. \tag{1}$$

设可数个互不相交的开区间 $\{(a_k, b_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 满足 $\sum_{k=1}^{\infty}(b_k - a_k) < \delta$, 则对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 有

$$\sum_{k=1}^{N}(b_k - a_k) < \delta.$$

由(1)式知

$$\sum_{k=1}^{N}|f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$ 得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(b_k) - f(a_k)| \leqslant \varepsilon.$$

□

命题 0.2

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|, \quad x, y \in [a, b],$$

则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 因为

$$\sum_{i=1}^{n}|f(x_i) - f(y_i)| \leqslant M\sum_{i=1}^{n}|y_i - x_i| < \delta M,$$

所以对于任意的 $\varepsilon>0$, 只需取 $\delta<\dfrac{\varepsilon}{M}$ 立即可知结论成立.

□

定理 0.1

若 $f\in L([a,b])$, 则其不定积分

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于任意的 $\varepsilon>0$, 因为 $f\in L([a,b])$, 所以存在 $\delta>0$, 当 $e\subset[a,b]$ 且 $m(e)<\delta$ 时, 有

$$\int_e |f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在, 对于 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的区间:

$$(x_1,y_1),\ (x_2,y_2),\ \cdots,\ (x_n,y_n),$$

当其长度总和小于 δ 时, 我们有

$$\sum_{i=1}^n |F(y_i)-F(x_i)|=\sum_{i=1}^n\left|\int_{x_i}^{y_i} f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{i=1}^n\int_{x_i}^{y_i}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{\bigcup_{i=1}^n(x_i,y_i)}|f(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

□

定理 0.2

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

在函数绝对连续的定义中, 取 $\varepsilon=1$, 可知存在 $\delta>0$, 当 $[a,b]$ 中的任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 满足

$$\sum_{i=1}^n(y_i-x_i)<\delta$$

时, 必有

$$\sum_{i=1}^n|f(y_i)-f(x_i)|<1.$$

作分划 $\Delta: a=c_0<c_1<\cdots<c_n=b$, 使得

$$c_{k+1}-c_k<\delta,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

从而有

$$\bigvee_{c_k}^{c_{k+1}}(f)\leqslant 1,\quad k=0,1,\cdots,n-1,$$

故得

$$\bigvee_a^b(f)\leqslant n.$$

□

定理 0.3

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且 $f'(x)=0$, a.e. $x\in[a,b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上等于一个常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

可由引理 0.1以及定义 0.1直接推得.

□

定理 0.4 (微积分基本定理)

若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数, 并且

$$f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2和命题??可知,$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可积函数. 令

$$g(x)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b],$$

则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b],\quad g(a)=0.$$

再令 $h(x)=f(x)-g(x)$, 则 $h(x)$ 也是绝对连续的, 且有

$$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0,\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

从而可知 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 上是一个常数, 而 $h(a)=f(a)$, 于是得

$$f(x)=h(x)+g(x)=f(a)+\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

□

推论 0.1 (Lebesgue 积分基本定理)

一个定义在 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)$ 能写成

$$f(x)=f(a)+\int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t,\quad g(t)\in L([a,b])$$

的充分必要条件为 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 此时, 我们有

$$g(x)=f'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b]$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性由定理 0.1和??, 充分性由定理 0.4立得.

□

命题 0.3

设 $g_k(x)\ (k=1,2,\cdots)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数. 若

(1) 存在 c, $a\leqslant c\leqslant b$, 使得级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(c)$ 收敛;

(2) $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\int_a^b|g_k'(x)|\mathrm{d}x<+\infty$,

则级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(x)$ 在 $[a,b]$ 上是收敛的. 设其极限函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由条件 (ii) 和非负可测函数的逐项积分定理可知函数

$$G(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k'(x),\quad x\in[a,b]$$

是 $[a,b]$ 上的可积函数, 且有

$$\lim_{n\to\infty}\int_c^x\sum_{k=1}^{n}g_k'(t)\mathrm{d}t=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t.$$

因为每个 $g_k(x)$ 都是绝对连续函数, 所以有

$$g_k(x)=\int_c^x g_k'(t)\mathrm{d}t+g_k(c),\quad x\in[a,b],$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^{n}g_k(x)=\int_c^x\sum_{k=1}^{n}g_k'(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{n}g_k(c),\quad n=1,2,\cdots.$$

现在令 $n\to\infty$, 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty}g_k(x)=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{\infty}g_k(c),\quad x\in[a,b].$$

若令上式左端为 $g(x)$, 则有

$$g(x)=\int_c^x G(t)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{\infty}g_k(c).$$

由此可知 $g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}g_k'(x),\quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

□

例题 0.1 证明不可能有 $[0,1]$ 中的可测集 E, 使得对一切 $x\in[0,1]$ 都有

$$m([0,x]\cap E)=\frac{1}{2}x.$$

证明 Show/Hide Proof

反证, 设存在这样的可测集 $E\subseteq[0,1]$, 使得

$$m\left([0,x]\cap E\right)=\frac{x}{2},\quad \forall x\in[0,1].$$

记 $f(x)=m\left([0,x]\cap E\right)=\dfrac{x}{2}$, 则

$$f(x)=m\left([0,x]\cap E\right)=\int_0^x\chi_E(t)\,\mathrm{d}t.$$

由Lebesgue 微积分基本定理知

$$\chi_E(t)=f'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2},\quad \text{a.e. } x\in[0,1].$$

显然矛盾!

□

例题 0.2 无处单调的绝对连续函数 在 $[0,1]$ 中作点集 E, 使得 $[0,1]$ 中任一区间 I 都有 (见命题**??**)

$$m(I\cap E)>0,\quad m(I\cap E^c)>0,$$

并作 $[0,1]$ 上的绝对连续函数

$$f(x)=\int_0^x[\chi_E(t)-\chi_{E^c}(t)]\mathrm{d}t.$$

因此, 对 $[0,1]$ 中任一区间 I, 存在 $x_1\in I\cap E, x_2\in I\cap E^c$, 使得

$$f'(x_1)=\chi_E(x_1)-\chi_{E^c}(x_1)=1>0,$$

$$f'(x_2)=\chi_E(x_2)-\chi_{E^c}(x_2)=-1<0.$$

这说明 $f(x)$ 在区间 I 上不是单调函数, 即得所证.

例题 0.3 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对连续, 则弧长

$$l_f = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 由命题**??**可知, 只需指出

$$l_f \leqslant \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

为此, 对任给的 $\varepsilon>0$, 作 $[a,b]$ 的分划 Δ, 使得 $l_\Delta(f)\geqslant l_f-\varepsilon$, 又作 $g\in C([a,b])$, 使得

$$\int_a^b |f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

现在令 $G(x)=\int_a^x g(t)\mathrm{d}t$, 易知 $|l_\Delta(f)-l_\Delta(G)|<\varepsilon$. 注意到

$$|\sqrt{1+\alpha^2}-\sqrt{1+\beta^2}|\leqslant|\alpha-\beta|,$$

$$\left|\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x-\int_a^b \sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b |f'(x)-g(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

由此可知

$$l_\Delta(f)<l_\Delta(G)+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(G'(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon=\int_a^b\sqrt{1+(g(x))^2}\mathrm{d}x+\varepsilon\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+2\varepsilon.$$

注意到 $l_\Delta(f)>l_f-\varepsilon$, 最后导出

$$l_f\leqslant\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x+3\varepsilon.$$

由此即得所证.

□

例题 0.4 设 $f\in L([c,d])$, $c<a<b<d$. 若有

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x=O(|h|),\quad h\to0,$$

则 $f(x)=g(x)$, a.e. $x\in[a,b]$, 其中 $g\in BV([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

作 $[a,b]$ 上的函数列

$$f_n(x)=n\int_x^{x+\frac{1}{n}}f(t)\mathrm{d}t\quad(n=1,2,\cdots),$$

我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b|f_n(x+h)-f_n(x)|\mathrm{d}x&=n\int_a^b\left|\int_0^{\frac{1}{n}}(f(x+h+t)-f(x+t))\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}x\\&\leqslant n\int_0^{\frac{1}{n}}\left(\int_a^b|f(x+h+t)-f(x+t)|\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&=O(|h|),\quad h\to0\quad(\text{对}n\text{一致}).\end{aligned}$$

由于 $f_n'\in L([a,b])$, 而且存在 $M>0$, 使得

$$\int_a^b|f_n'(x)|\mathrm{d}x\leqslant\varlimsup_{h\to0}\int_a^b\left|\frac{f_n(x+h)-f_n(x)}{h}\right|\mathrm{d}x\leqslant M,$$

故对 $[a,b]$ 的任一分割

$$\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b,$$

以及一切 n, 可得

$$\sum_{i=1}^{m}|f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})|=\sum_{i=1}^{m}\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}f_n'(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\sum_{i=1}^{m}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f_n'(x)|\mathrm{d}x=\int_a^b|f_n'(x)|\mathrm{d}x\leqslant M.$$

由此可知

$$\bigvee_a^b(f_n)\leqslant M\quad(n=1,2,\cdots).$$

注意到存在子列, 不妨仍记为 $\{f_n(x)\}$, 它在 $[a,b]\setminus Z$ $(m(Z)=0)$ 上点收敛于 $f(x)$, 因此对分点不属于 Z 的 $[a,b]$ 分割, 由

$$\sum_{i=1}^{m}|f_n(x_i)-f_n(x_{i-1})|\leqslant M$$

可得 (令 $n\to\infty$)

$$\sum_{i=1}^{m}|f(x_i)-f(x_{i-1})|\leqslant M.$$

由此即得所证.

□

例题 0.5 设有函数 $f(y)=y^{1/3}$, $y\in[-1,1]$, 以及

$$g(x)=\begin{cases}x^3\cos^3(\dfrac{\pi}{x}), & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

易知 $f(y)$ 是 $[-1,1]$ 上的绝对连续函数, $g(x)$ 是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数. 然而, 我们有

$$F(x)=f(g(x))=\begin{cases}x\cos\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0,\end{cases},\quad\bigvee_0^1(F)=+\infty.$$

注 这个例题表明, 两个绝对连续函数的复合函数不一定是绝对连续的.

例题 0.6 在 $[0,1]$ 上作绝对连续函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{n},\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & \dfrac{1}{n}<x\leqslant 1,\end{cases}$$

易知 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$:

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$$

而 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不是有界变差的.

注 这个例题表明, 绝对连续函数列在一致收敛运算下不封闭.

例题 0.7 设

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases},$$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上不是绝对连续函数.

注 这个例题表明,$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ $(0<p<1)$ 在 $[0,1]$ 上可以不是绝对连续函数.

例题 0.8 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且有 $|f'(x)|\leqslant M$ $(x\in\mathbb{R})$. 若点集 $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)>0\}$, $\{x\in\mathbb{R}:f'(x)<0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则对任意的 $[a,b]\subset\mathbb{R}$, $f'\notin R([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f'\in R([a,b])$, 则 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续, 且 $f\in AC([a,b])$. 现在设 $x=x_0$ 是 $f'(x)$ 的连续点, 则 $f'(x_0)=0$. 这是因为如果 $f'(x_0)>0$, 那么由题设知存在 $\{x_n\}:x_n\to x_0$ $(n\to x_0)$, $f'(x_n)<0$, 且有

$0 \geqslant \lim\limits_{n\to\infty} f'(x_n) = f'(x_0)$, 导致矛盾. 从而可得 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$, 这又导致 $f(x) =$ 常数 $(x \in [a,b])$, 矛盾. 证毕.

□

命题 0.4

设 $f \in AC([a,b])$, 则

(1) 对 $[a,b]$ 中的零测集 Z, 必有 $m(f(Z)) = 0$.

(2) 若 E 是 $[a,b]$ 中的可测集, 则 $f(E)$ 是可测集.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $Z \subseteq [a,b]$ 是零测集, 则由外测度定义知, 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 存在开区间列 $\{I_{ni}\}_{i=1}^{\infty} \subseteq [a,b]$, 使得

$$Z \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{ni}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |I_{ni}| < \frac{1}{n}.$$

令 $J_{ni} = I_{ni} \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{i-1} I_{nj}$ $(\forall i \in \mathbb{N})$, 则

$$Z \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{ni} = \bigcup_{i=1}^{\infty} J_{ni} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{J_{ni}}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |J_{ni}| \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |I_{ni}| < \frac{1}{n}, \quad J_{ni} \cap J_{nj} = \varnothing \ (\forall i \neq j). \tag{2}$$

因为 $f \in AC[a,b]$, 所以 $f \in C[a,b]$, 进而对 $\forall i \in \mathbb{N}$, f 在有界闭集 $\overline{J_{ni}}$ 上存在最小值 $f(a_{ni})$ 和最大值 $f(b_{ni})$, 其中 $a_{ni}, b_{ni} \in \overline{J_{ni}}$. 于是再结合连续函数介值定理知

$$f\left(\overline{J_{ni}}\right) = \left[f(a_{ni}), f(b_{ni})\right], \quad \forall i \in \mathbb{N}. \tag{3}$$

记

$$K_{ni} \triangleq \left(\min(a_{ni}, b_{ni}), \max(a_{ni}, b_{ni})\right), \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

由连续函数介值定理和(3)式知

$$f(K_{ni}) = \left[f(a_{ni}), f(b_{ni})\right] = f\left(\overline{J_{ni}}\right), \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

再结合(2)式知, 可数个开区间 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty} \subseteq [a,b]$ 满足

$$\sum_{i=1}^{\infty} |K_{ni}| \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |J_{ni}| < \frac{1}{n}, \quad K_{ni} \cap K_{nj} = \varnothing \ (\forall i \neq j), \tag{4}$$

$$m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right) = m^*(f(K_{ni})) = f(b_{ni}) - f(a_{ni}) \ (\forall i \in \mathbb{N}). \tag{5}$$

由 $f \in AC[a,b]$ 和命题 0.1知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当任意可数个互不相交开区间 $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty} \subseteq [a,b]$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{\infty}(b_i - a_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon. \tag{6}$$

当 $n > \dfrac{1}{\delta}$ 时, 由(4)式知 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |K_{ni}| < \dfrac{1}{n}$, 故由(5)(6)式知

$$\sum_{i=1}^{\infty} m^*(f(K_{ni})) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[f(b_{ni}) - f(a_{ni})\right] \leqslant \varepsilon.$$

于是再结合(2)(4)(5)式以及命题**????**知

$$m^*(f(Z)) \leqslant m^*\left(f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{J_{ni}}\right)\right) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*\left(f\left(\overline{J_{ni}}\right)\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(f(K_{ni})) \leqslant \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 得 $m^*(f(Z)) = 0$, 即 $f(Z)$ 是零测集.

(2) 若 $E \subseteq [a,b]$ 是可测集, 则由定理????知, 存在 F_σ 集 $F \supseteq E$, 使得

$$m(F \setminus E) = 0.$$

由 (1) 知 $f(F \setminus E)$ 是零测集. 从而由命题???? 知

$$f(F) \setminus f(E) \subseteq f(F \setminus E) \Longrightarrow m^*(f(F) \setminus f(E)) \leqslant m^*(f(F \setminus E)) = 0.$$

故 $f(F) \setminus f(E)$ 也是零测集.

由 F 是 F_σ 集知, 可不妨设 $F = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 F_n $(\forall n \in \mathbb{N})$ 都是闭集. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由 $f \in AC[a,b]$ 知 $f \in C[a,b]$, 故对 $\forall n \in \mathbb{N}$,f 在 F_n 上存在最小值 $f(c_n)$ 和最大值 $f(d_n)$, 其中 $c_n, d_n \in F_n$. 从而由连续函数介值定理知

$$f(F_n) = \left[f(c_n), f(d_n)\right], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

因为 $\mathbb{R}$ 上的闭区间都可测, 所以 $f(F_n)$ $(\forall n \in \mathbb{N})$ 都可测, 因此由命题????知 $f(F) = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} f(F_n)$ 也是可测集. 于是再由 $f(F) \setminus f(E)$ 是零测集知 $f(E) = f(F) \setminus (f(F) \setminus f(E))$ 是可测集.

□

例题 0.9 设 $f \in C([a,b]) \cap BV([a,b])$. 若对 $[a,b]$ 中的任一零测集 Z, 必有 $m(f(Z)) = 0$, 则 $f \in AC([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 假定 $f \notin AC([a,b])$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $[a,b]$ 的子区间组

$$I_{n,k} = [a_{n,k}, b_{n,k}] \quad (k = 1, 2, \cdots, j_n), \quad \sum_{k=1}^{j_n} (b_{n,k} - a_{n,k}) \leqslant \frac{1}{2^n},$$

$$\sum_{k=1}^{j_n} |f(b_{n,k}) - f(a_{n,k})| \geqslant \varepsilon_0.$$

作点集 $E_i = \bigcup\limits_{n=i}^{\infty} \bigcup\limits_{k=1}^{j_n} I_{n,k}$ $(i \in \mathbb{N})$, 我们有

$$m(E_i) \leqslant \sum_{n=i}^{\infty} \sum_{k=1}^{j_n} (b_{n,k} - a_{n,k}) \leqslant \sum_{n=i}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{i-1}}.$$

由此可知 $m(E_i) \to 0$ $(i \to \infty)$. 因为 $f \in C([a,b])$, 所以 $f(E_i)$ 是紧区间的并集. 又由 $[a,b] \supset E_i \supset E_{i+1} \supset \cdots$ 可得

$$m(E) = 0 \quad \left(E = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right), \quad m(f(E)) = 0,$$

从而根据 $f([a,b]) \supset f(E_i) \supset f(E_{i+1}) \supset \cdots$, 又有

$$\lim_{i \to \infty} m(f(E_i)) = m(f(E)) = 0. \tag{7}$$

另一方面, 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增, 易知

$$f(I_{i,k}) = [f(a_{i,k}), f(b_{i,k})], \quad m(f(E_i)) \geqslant \sum_{k=1}^{j_i} |f(b_{i,k}) - f(a_{i,k})| \geqslant \varepsilon_0.$$

这与(7)式矛盾!

□